

Chapter 7

定积分的应用

用定积分可表示一些几何量与物理量 (平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、变力做功、压力和函数平均值等), 定积分的这些应用有个共同思想, 即建立“微元”, 然后对微元积分就得到所求量.

7.1 几何应用

7.1.1 平面图形的面积

方法 7.1: 平面图形的面积

(1) 若平面域 D 由曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ ($f(x) \geq g(x)$), $x = a$, $x = b$ ($a < b$) 所围成, 则平面域 D 的面积为

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \quad (7.1)$$

(2) 若平面域 D 由曲线 $r = r(\theta)$, $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 所围成, 则其面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_a^\beta r^2(\theta) d\theta \quad (7.2)$$

7.1.2 旋转体体积

若区域 D 由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$) 和直线 $x = a$, $x = b$ ($0 \leq a < b$) 及 x 轴所围成, 则

方法 7.2: 旋转体体积—绕 x 轴旋转

(1) 区域 D 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx \quad (7.3)$$

方法 7.3: 旋转体体积—绕 y 轴旋转

(2) 区域 D 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad (7.4)$$

7.1.3 曲线弧长

方法 7.4

(1) $C: y = y(x), a \leq x \leq b$.

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \quad (7.5)$$

(2) $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta.$

$$s = \int_a^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2} dt \quad (7.6)$$

(3) $C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta.$

$$s = \int_a^\beta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta \quad (7.7)$$

7.1.4 旋转体侧面积

方法 7.5

曲线 $y = f(x) (f(x) \geq 0)$ 和直线 $x = a, x = b (0 \leq a < b)$ 及 x 轴所围成区域绕 x 轴旋转所得旋转体的侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \quad (7.8)$$

7.2 物理应用

1. 压力

2. 变力做功

3. 引力

本章习题

几何应用

练习 7.1: 2014 数三

设 D 是由曲线 $xy + 1 = 0$ 与直线 $y + x = 0$ 及 $y = 2$ 围成的有界区域, 则 D 的面积为 _____.

练习 7.2: 2013 数二

设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 所围平面图形的面积是 _____.

练习 7.3: 2015 数二、三

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

练习 7.4: 2012 数二

过点 $(0, 1)$ 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

练习 7.5: 2011 数一、二

曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____.

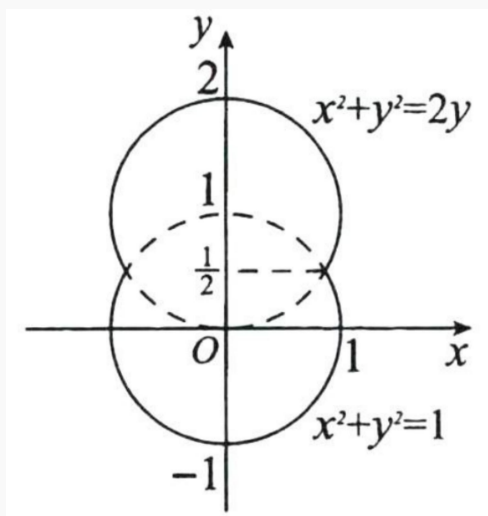
物理应用

练习 7.6: 2011 数二

一容器的内侧是由右图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成.

(1) 求容器的容积;

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功? (长度单位: m, 重力加速度为 $g\text{m/s}^2$, 水的密度为 10^3 kg/m^3)



练习 7.7: 2002 数二

某闸门的形状与大小如右图所示, 其中 y 轴为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 其中 $DC = 2\text{ m}$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成, 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 $5:4$, 闸门矩形部分的高 h 应为多少 m (米)?

